ER

IMED GROUP — DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

RESSUSCI+

Descrição das falas dos 10 módulos online do curso, com os pontos principais abordados por cada instrutor.

Documento preparado para Dr. Edson Rodrigues · Cerebrus

Sobre este documento

Este material resume o conteúdo falado em cada um dos 10 vídeos da parte online (híbrida) do curso RESSUSCI+, a partir da transcrição integral do áudio de cada aula. A ideia é servir de guia rápido de consulta antes do módulo prático presencial.

Índice dos módulos

Nº	Título	Instrutor(a)
01	Liderança e Comunicação	Alexandre Isola
02	Abordagem ao Paciente Grave	Marco Oliveira
03	Suporte Básico de Vida	Sérgio Viebig
04	Manejo das Vias Aéreas	Marco Oliveira
05	Cuidados Pós-PCR	Cibele Cristina Manzoni Ribeiro Borceto
06	Tecnologia em Favor da Vida	Eloisa Boning-Stingle
07	Bradiarritmias	Marco Oliveira
08	Taquicardias	Ricardo Chen
09	Síndromes Coronarianas Agudas	Eloisa Boning-Stingle
10	Acidente Vascular Cerebral	Ricardo Chen

MÓDULO 01

Liderança e Comunicação

Instrutor: Alexandre Isola · duração aprox. 21 min

O QUE É FALADO

Abre o curso falando sobre a importância do trabalho em equipe no atendimento de urgência/emergência e como falhas de comunicação (do processo, não de uma pessoa) comprometem o resultado final do atendimento.

PONTOS PRINCIPAIS

- **Características da boa comunicação:** completa, limpa (evitar epônimos sem explicar), breve, objetiva e oportuna.
- **Papel do líder:** atribuir tarefas, conferir a equipe, priorizar, compartilhar o "modelo mental", apoiar e intervir de forma construtiva, sem sarcasmo.
- **Papel do liderado:** estar preparado tecnicamente, manifestar-se diante de problemas de segurança e ter comprometimento (usa a analogia da galinha "envolvida" versus o porco "comprometido" no café da manhã).
- **Vídeo do capitão de navio:** exemplo de liderança autoritária e deselegante ("carteirada"), contrastando com liderar por inspiração.
- **Ferramentas de comunicação em equipe:** identificação (nome + contato visual), verificação cruzada (quem recebe a ordem confirma de volta), "call-out" (manifestar-se mesmo sem ser líder), handoff (passagem de plantão) e brief/debrief (reunião antes e depois do atendimento, sem buscar culpados).
- **Caso real do voo da US Airways no Rio Hudson** (Capitão Sullenberger): entrevista real do piloto, usada como exemplo de protocolo seguido sob pressão extrema.
- Fecha com a frase "team, together everyone achieves more" e a ideia de que ir rápido é sozinho, mas ir longe é em equipe.

MÓDULO 02

Abordagem ao Paciente Grave

Instrutor: Marco Oliveira, médico intensivista

O QUE É FALADO

Discute como identificar precocemente o paciente grave e estruturar a avaliação inicial em emergência, antes mesmo de ter um diagnóstico definitivo.

PONTOS PRINCIPAIS

- Na emergência, o tratamento muitas vezes começa **antes** do diagnóstico definitivo — a gravidade é identificada e já se intervém.
- **Avaliação primária (ABCD):** A (via aérea — fala clara, estridor), B (breathing — frequência respiratória, taquipneia como sinal mais sensível de doença grave), C (circulação — pressão arterial normal *não* exclui choque; observar pele, perfusão, diurese), D (nível de consciência).
- Após estabilização, segue-se para a **avaliação secundária**: história detalhada, exame completo, exames complementares, revisão de prontuário.
- Regra mnemônica proposta: **DIRECT** — Detecção, Intervenção, Reavaliação, Comunicação efetiva, Trabalho em equipe — como ciclo contínuo que se repete rapidamente em pacientes graves.
- Mensagem final: identificar precocemente, agir pelo ABCD antes de buscar diagnóstico definitivo, e sempre reavaliar a resposta ao tratamento.

MÓDULO 03

Suporte Básico de Vida

Instrutor: Sérgio Viebig, enfermeiro, coordenador de educação do iMed Group

O QUE É FALADO

Aula focada no suporte básico de vida (BLS): reconhecimento da parada cardiorrespiratória, RCP de qualidade e uso correto do DEA, seguindo as diretrizes da American Heart.

PONTOS PRINCIPAIS

- **Cadeia de sobrevivência** dividida em intra e extra-hospitalar; importância da segurança da cena e dos EPIs.
- **Reconhecimento:** checar responsividade, pulso carotídeo e respiração/gasping em até 10 segundos; cuidado para não confundir bradicardia com ausência de pulso.
- **Janela de tempo crítica:** cada minuto sem atendimento reduz a sobrevida em até 10%; dano cerebral a partir de 6 min, morte cerebral por volta de 16 min.
- **Compressões torácicas:** região hipotenar no centro do tórax, profundidade de 5–6 cm, frequência 100–120/min, permitir retorno completo do tórax, braços esticados, força vinda do tronco/ombros (não dos braços).
- **Abertura de via aérea:** chin lift para pacientes clínicos; jaw thrust em suspeita de trauma cervical.
- **Ventilação:** técnica C-E de vedação da máscara, cuidado com hiperventilação, uso de pocket mask em vez de boca a boca.
- **Ciclo:** 30 compressões para 2 ventilações, 5 ciclos ≈ 2 minutos, troca de socorrista a cada 2 minutos pelo desgaste físico.
- **DEA:** 70% das paradas extra-hospitalares são em fibrilação ventricular (ritmo chocável); não interromper compressão até o aparelho estar pronto; cuidados práticos (tórax seco, sem excesso de pelos, afastar de marcapasso/CDI, remover adesivos de medicamento).

MÓDULO 04

Manejo das Vias Aéreas

Instrutor: Marco Oliveira, médico intensivista

O QUE É FALADO

Traz uma abordagem padronizada de manejo de via aérea pensada para o emergencista/intensivista (diferente do enfoque tradicional de anestesia), com o passo a passo da sequência rápida de intubação (SRI) e planos de resgate.

PONTOS PRINCIPAIS

- Ideal é que o profissional **mais capacitado** do plantão faça a primeira tentativa, já que cada tentativa subsequente é mais difícil que a anterior.
- **Quatro passos de preparo:** preparar o paciente (pré-oxigenação, acesso venoso, avaliar via aérea difícil), preparar o equipamento (monitorização, coxins, cânulas, videolaringoscópio, kit de via aérea cirúrgica), preparar a equipe (papéis definidos, combinar quem chamar em dificuldade) e informar o plano (A: intubação; B: dispositivo supraglótico; C: bolsa-válvula-máscara; D: via aérea cirúrgica).
- **Posicionamento:** coxim occipital de 10 cm alinhando os três eixos da via aérea (posição olfatória); em obesos, acrescentar rampa/coxim piramidal.
- **Medicações da SRI, com doses por faixa de peso (50/75/100 kg):** analgésico (fentanil), hipnótico (ketamina, etomidato, propofol ou midazolam — cada um com suas ressalvas hemodinâmicas) e bloqueador neuromuscular (succinilcolina ou rocurônio, com suas contraindicações).
- **Recomendação pós-pandemia:** usar de cara o melhor dispositivo de laringoscopia disponível, não guardar o videolaringoscópio para uma "segunda tentativa".
- Se falhar a laringoscopia (máx. 3 tentativas, mudando a técnica a cada uma): declarar falha de intubação para a equipe e seguir planos B/C (dispositivo supraglótico, bolsa-válvula-máscara) e, em último caso, plano D — via aérea cirúrgica (técnica bisturi-bugia-cânula).

MÓDULO 05

Cuidados Pós-PCR

Instrutora: Cibele Cristina Manzoni Ribeiro Borceto, médica intensivista

O QUE É FALADO

Aborda os cuidados pós-reanimação cardiopulmonar (pós-RCP) no paciente adulto, apresentado como o sexto elo da cadeia de sobrevivência, com o objetivo central de otimizar a perfusão cerebral.

PONTOS PRINCIPAIS

- Estrutura o cuidado no algoritmo **ABCDE**: A (garantir via aérea avançada e checar posição do tubo com capnografia), B (ventilação protetora — volume corrente 6 ml/kg de peso predito, PEEP 5–8, pressão de platô ≤30), C (circulação — PA sistólica >90, PAM >65, diurese >1ml/kg/h, normalização do lactato), D (avaliação neurológica e controle direcionado de temperatura, 32–36°C por ≥24h), E (exposição/monitorização completa e exames laboratoriais, controle glicêmico rigoroso).
- ECG de 12 derivações obrigatório em todos — pode indicar necessidade de hemodinâmica urgente (IAM com supra, choque cardiogênico, suporte circulatório mecânico).
- Objetivo final: evitar a **síndrome pós-parada** (lesão cerebral, disfunção miocárdica, resposta inflamatória sistêmica e a doença de base que causou a parada).

MÓDULO 06

Tecnologia em Favor da Vida

Instrutora: Eloisa Boning-Stingle, médica emergencista

O QUE É FALADO

Módulo mais conceitual sobre como a transformação digital e novas tecnologias estão impactando a ciência da ressuscitação.

PONTOS PRINCIPAIS

- Exemplos já em uso: alertas por WhatsApp/apps para código amarelo/azul, ECMO, marcapassos e CDIs, apps treinados pelo SAMU para voluntários.
- **Inteligência artificial** começando a ajudar na detecção precoce de parada cardiorrespiratória (cita até um "assento sanitário" com sensores em desenvolvimento).
- **Wearables** (relógios, smartphones) monitorando saturação e fazendo ECG, com casos reais de vidas salvas por esses dispositivos.
- Tecnologia também no **ensino**: manequins de simulação, dispositivos de feedback em DEA, apps de treinamento de ritmos e condutas, apps que registram tempo/intervenções durante o atendimento de uma parada para gerar relatório.

MÓDULO 07

Bradiarritmias

Instrutor: Marco Oliveira, médico intensivista

O QUE É FALADO

Trata do reconhecimento e manejo de emergência das bradiarritmias (FC geralmente <50 bpm), diferenciando o que é fisiológico do que é patológico.

PONTOS PRINCIPAIS

- **Causas intrínsecas** (degeneração do sistema de condução, doença isquêmica, infiltrativas, Chagas, pós-cirurgia cardíaca) e **extrínsecas** (hipotireoidismo, hipotermia, medicações como beta-bloqueador/antiarrítmico/bloqueador de canal de cálcio/digital/clonidina).
- Leitura do ECG: distúrbios do nó sinusal versus bloqueios atrioventriculares de 1º, 2º grau (Mobitz I e II) e **BAV total** (dissociação entre átrio e ventrículo).
- **Sinais de baixo débito** que definem instabilidade: alteração de consciência, síncope, dor torácica anginosa, dispneia, sinais de choque — atenção a pacientes que parecem estáveis deitados mas descompensam ao se levantar.
- **Conduta no paciente instável:** atropina em bolus (1 mg, repetir até 3 mg), marcapasso transcutâneo, dopamina ou adrenalina em infusão (com doses e exemplos de diluição detalhados) e, se estabilizado, marcapasso transvenoso com apoio de especialista.

MÓDULO 08

Taquicardias

Instrutor: Ricardo Chen, médico assistente do DECO/iMed Group

O QUE É FALADO

Aula objetiva sobre reconhecimento e manejo das taquicardias (FC >100 bpm), seguindo o algoritmo da American Heart (2025).

PONTOS PRINCIPAIS

- Primeiro passo é definir **estável versus instável** (alteração de consciência, dor anginosa, insuficiência cardíaca aguda, sinais de choque).
- **Instável:** cardioversão elétrica sincronizada (botão de sincronismo sempre ativado, para evitar fenômeno R sobre T); cargas variam conforme o ritmo — 200J para FA, 200J para flutter, 100J para TSV ou TV monomórfica; TV polimórfica não é sincronizada, vai direto para desfibrilação.
- **Estável com QRS estreito:** manobras vagais primeiro, depois adenosina (6 mg, flush de SF, pode repetir 12 mg) se ritmo regular; beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio para controle de frequência (sem manobra vagal/adenosina se for FA).
- **Estável com QRS alargado:** considerar antiarrítmicos (amiodarona, procainamida); adenosina só se ritmo regular e monomórfico.

MÓDULO 09

Síndromes Coronarianas Agudas

Instrutora: Eloisa Boning-Stingle, médica emergencista

O QUE É FALADO

Começa com um caso clínico (parada cardíaca em FV por infarto) para ilustrar por que síndromes coronarianas agudas fazem parte de um curso de reanimação — cerca de 70% das paradas extra-hospitalares são causadas por infarto.

PONTOS PRINCIPAIS

- **Dor torácica típica:** aperto, forte intensidade, irradiação para braços/dorso/mandíbula, sudorese, náusea, duração >30 min, sem melhora com repouso.
- Meta de **ECG avaliado em até 10 minutos** da chegada do paciente — pode ser avaliado até antes do médico ver o paciente, para reduzir viés diagnóstico.
- Três grupos pelo ECG: **supra de ST** (reperfusão urgente — angioplastia em até 90 min ou fibrinólise em até 30 min), **infra de ST/onda T dinâmica** (angina instável/IAM sem supra — estratificação invasiva em até 24h) e **ECG normal** (não exclui SCA — seriar troponina e usar escores de risco como o HEART).
- **Tratamento adjunto:** nitroglicerina (exceto com uso de inibidor de fosfodiesterase ou infarto de VD/parede inferior), heparina, beta-bloqueador, clopidogrel + AAS (dupla antiagregação), oxigênio se dispneia/congestão/saturação <94%, morfina com ressalvas.
- Lembra que em ~20% dos infartos o ECG inicial pode ser normal — importância de seriar e observar o quadro clínico completo.

MÓDULO 10

Acidente Vascular Cerebral

Instrutor: Ricardo Chen, médico assistente do DECO/iMed Group

O QUE É FALADO

Encerra o curso com o AVC isquêmico (87% dos AVCs), reforçando o paralelo "tempo é cérebro", nas quatro etapas: reconhecimento, contato/transporte, diagnóstico e tratamento.

PONTOS PRINCIPAIS

- **Escalas de reconhecimento pré-hospitalar:** FAST (face, arm, speech, time) e Cincinnati Prehospital Stroke Scale (facial drop, arm drift, abnormal speech) — um sinal alterado já indica ~72% de probabilidade de AVC.
- Fundamental registrar a **última vez que o paciente foi visto bem** (não a hora em que o déficit foi notado) — define o "tempo zero" para elegibilidade a tratamento.
- Checar **glicemia capilar** sempre — hipoglicemia pode mimetizar um AVC.
- **Metas de tempo intra-hospitalar** (target stroke): avaliação médica, imagem e trombolítico idealmente dentro de 60 minutos; tratamento endovascular até 90 minutos.
- **Alteplase (trombolítico):** indicada classe 1 até 3h do início dos sintomas, janela estendida até 4h30 para a maioria dos pacientes, com lista extensa de contraindicações (sangramento, cirurgia recente, plaquetopenia, uso de anticoagulantes etc.) — dose 0,9 mg/kg (máx. 90 mg), 10% em bolus e o restante em 60 min.
- **Trombectomia mecânica:** indicada até 6h para oclusão de carótida interna ou cerebral média proximal (M1), com janela estendida de 6 a 24h em casos selecionados (mismatch clínico-radiológico).
- Controle pressórico pós-trombólise (manter PA <180x105) e evitar antiagregantes/anticoagulantes/procedimentos invasivos nas primeiras 24h.